Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

المحاضرات 3+4+5 · LECTURE 3+4+5

اختيار العيّنات وجمعها ونقلها للفحص الميكروبيولوجي — بنك الأسئلة

Selection, collection, and transport of specimens for microbiological examination — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

د. عدنان

BIOS · Telegram @BIOS0t

LEC 3+4+5

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Introduction and request form — المقدمة واستمارة الطلب

EN **If pathogens are to be isolated successfully, which must be correct?** Q1

AR س1. إذا أُريد عزل المُمرِضات بنجاح، فما الذي يجب أن يكون صحيحًا؟

A. The colour of the container only — لون الوعاء فقط

B. The patient's blood group — فصيلة دم المريض

C. The laboratory temperature only — حرارة المختبر فقط

D. The type of specimen, its collection, time and method of its dispatch — نوع العيّنة وجمعها ووقتها وطريقة إرسالها

EN **A detailed request form that accompanies a clinical sample is pivotal in:** Q2

AR س2. استمارة الطلب المفصّلة المرافقة للعيّنة أساسية في:

A. Sterilizing the sample — تعقيم العيّنة

B. Freezing the sample — تجميد العيّنة

C. Ensuring the appropriate diagnostic procedures are undertaken — ضمان إجراء الفحوص التشخيصية المناسبة

D. Replacing the transport medium — الاستغناء عن وسط النقل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which of the following is listed in the information of the request form?** Q3

AR س3. أيّ ممّا يأتي من معلومات استمارة الطلب؟

A Treatment history and concurrent antimicrobial therapy
تاريخ العلاج والعلاج المتزامن بمضادات الميكروبات

B Patient's income
دخل المريض

C Name of the transport company
اسم شركة النقل

D Colour of the swab
لون المسحة

EN **Supporting clinical information that is also important includes:** Q4

AR س4. من المعلومات السريرية الداعمة المهمّة أيضًا:

A Favourite food
الطعام المفضّل

B Blood group
فصيلة الدم

C Travel history and contact with infected individuals
تاريخ السفر والتماس مع الأفراد المصابين

D Number of siblings
عدد الإخوة

Laboratory diagnostic pattern (Figure 1) **نمط التشخيص المختبري (الشكل 1)**

EN **In Figure (1), the first step of the laboratory diagnostic pattern is:** Q5

AR س5. في الشكل (1)، الخطوة الأولى في نمط التشخيص المختبري هي:

A Culture techniques
التقنيات الزرعية

B Additional diagnostic procedures
إجراءات تشخيصية إضافية

C Identification and sensitivity testing
التشخيص وفحص الحساسية

D Clinical request and sample collection
الطلب السريري وجمع العيّنة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In Figure (1), the last step is:** Q6

AR س6. في الشكل (1)، الخطوة الأخيرة هي:

A Sample transport
نقل العيّنة

B Additional diagnostic procedures
إجراءات تشخيصية إضافية

C Non-culture techniques
التقنيات غير الزرعية

D Clinical request
الطلب السريري

EN **In Figure (1), the step that comes directly after culture techniques is:** Q7

AR س7. في الشكل (1)، الخطوة التي تأتي مباشرة بعد التقنيات الزرعية هي:

A Identification and sensitivity testing
التشخيص وفحص الحساسية

B Sample transport
نقل العيّنة

C Clinical request and sample collection
الطلب السريري وجمع العيّنة

D Non-culture techniques
التقنيات غير الزرعية

Sample collection — جمع العيّنات

EN **Samples for microbiological investigation require careful collection without contamination from:** Q8

AR س8. تتطلّب عيّنات الفحص الميكروبيولوجي جمعًا دقيقًا دون تلوّث من:

A Transport media
أوساط النقل

B External sources or the patient's own flora
مصادر خارجية أو النبيت الطبيعي للمريض نفسه

C Glycerol
الغليسيرول

D Adhesive tape
الشريط اللاصق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Containers for clinical samples should be:** Q9

AR س9. يجب أن تكون أوعية العيّنات السريرية:

A Open and clean
مفتوحة ونظيفة

B Reused without washing
مُعاد استعمالها دون غسل

C Sterile and leak-proof
معقّمة ومحكمة لا تسرّب

D Made of paper
من الورق

EN **Before collecting blood for blood culture, the skin should be:** Q10

AR س10. قبل سحب الدم لزرع الدم يجب:

A Washed with tap water only
غسل الجلد بماء الحنفية فقط

B Decontaminated with an appropriate antiseptic
إزالة تلوّث الجلد بمطهّر مناسب

C Left without preparation
تركه دون تحضير

D Covered with glycerol
تغطيته بالغليسيرول

EN **Specimens for culture should, if possible, be taken prior to antibiotic therapy to avoid:** Q11

AR س11. يجب، إن أمكن، أخذ عيّنات الزرع قبل العلاج بالمضادات الحيوية لتجنّب:

A False-positive results only
النتائج الموجبة الكاذبة فقط

B False-negative results
النتائج السالبة الكاذبة

C Leakage during transit
التسرّب أثناء النقل

D Freezing of the sample
تجمّد العيّنة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Transport of microbiological specimens — نقل العيّنات الميكروبيولوجية

EN **Rapid transport is essential because many fastidious microorganisms die during transit, such as:** Q12

AR س12. النقل السريع ضروري لأن كائنات صعبة النمو كثيرة تموت أثناء النقل، مثل:

A. Normal flora of the skin — النبيت الطبيعي للجلد

B. Commensals in refrigerated samples — المتعايشات في العيّنات المبرّدة

C. All bacteria equally — كل البكتيريا بالتساوي

D. Neisseria gonorrhoeae and Haemophilus influenzae — النيسيرية البنية والمستدمية النزلية

EN **Besides death of fastidious organisms, delay in transport may cause:** Q13

AR س13. إضافة إلى موت الكائنات صعبة النمو، قد يسبّب تأخّر النقل:

A. Sterilization of the sample — تعقيم العيّنة

B. Increase of the pathogen only — زيادة العامل الممرض فقط

C. Overgrowth by contaminating normal flora confusing the pathogen — فرط نموّ النبيت الطبيعي الملوِّث الذي يُربك تشخيص العامل الممرض

D. Better culture results — نتائج زرع أفضل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **If the specimen cannot reach the laboratory as soon as possible:** Q14

AR س14. إذا لم تصل العيّنة إلى المختبر بأسرع وقت ممكن:

A. A suitable preservative or transport medium must be used
يجب استعمال مادة حافظة أو وسط نقل مناسب

B. It should be discarded
يجب التخلّص منها

C. It should be left at room temperature for days
تُترك بحرارة الغرفة لأيام

D. Nothing is needed
لا حاجة لشيء

EN **Refrigeration of the sample is done at:** Q15

AR س15. يُبرَّد النموذج بدرجة:

A. 37 °C
37 °م

B. -70 °C
سالب 70 °م

C. 4 °C
4 °م

D. 25 °C
25 °م

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Refrigeration of unpreserved specimens helps to:** Q16

AR س16. تبريد العيّنات غير المحفوظة يساعد على:

A Preserve cells and reduce the multiplication of commensals
حفظ الخلايا وتقليل تكاثر المتعايشات

B Kill all pathogens
قتل كل المُمرِضات

C Increase the multiplication of commensals
زيادة تكاثر المتعايشات

D Replace culture
الاستغناء عن الزرع

EN **Freezing at -70 °C or below is done in the presence of a stabilizing fluid like:** Q17

AR س17. التجميد بدرجة سالب 70 °م أو أقل يكون بوجود سائل مثبّت مثل:

A Alcohol
الكحول

B Glycerol or serum
الغليسيرول أو المصل

C Antiseptic
المطهّر

D Tap water
ماء الحنفية

EN **To prevent loosening and leakage during transit, the container cap is sealed with:** Q18

AR س18. لمنع ارتخاء الغطاء وتسرّبه أثناء النقل يُحكم الغطاء بـ:

A Cotton
قطن

B Glycerol
غليسيرول

C Adhesive tape
شريط لاصق

D Serum
مصل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Specimens that may contain highly infectious organisms are marked:** Q19

AR س19. العيّنات التي قد تحتوي على كائنات شديدة العدوى تُعلَّم بعبارة:

A "HIGH RISK"
«خطر عالٍ»

B "FRAGILE"
«قابل للكسر»

C "KEEP WARM"
«يُحفظ دافئًا»

D "URGENT"
«عاجل»

Non-culture techniques — التقنيات غير الزرعية

EN **Non-culture techniques are used to provide:** Q20

AR س20. تُستعمل التقنيات غير الزرعية لتوفير:

A Slower results
نتائج أبطأ

B Sterile containers
أوعية معقّمة

C Transport media
أوساط نقل

D Rapid clinical information
معلومات سريرية سريعة

EN **Non-culture techniques are important when the microorganism:** Q21

AR س21. تكون التقنيات غير الزرعية مهمّة عندما يكون الكائن المجهري:

A Is slow-growing
بطيء النمو

B Grows rapidly on all media
سريع النمو على كل الأوساط

C Is part of normal flora only
من النبيت الطبيعي فقط

D Is frozen
مجمّدًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which of the following is NOT listed among non-culture techniques?** Q22

AR س22. أيّ ممّا يأتي لم يُذكر ضمن التقنيات غير الزرعية؟

A Direct microscopy — الفحص المجهري المباشر

B Serology — الفحوص المصلية

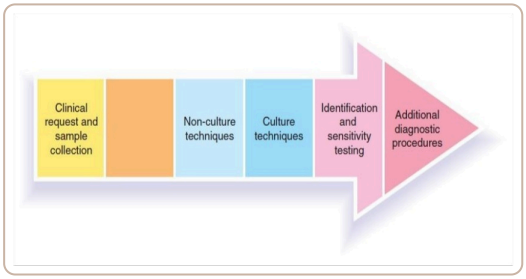
C Nucleic acid amplification techniques (NAAT) — تقنيات تضخيم الحمض النووي (NAAT)

D Refrigeration at 4 °C — التبريد بدرجة 4 °م

Picture questions — أسئلة الصور

EN **The hidden (orange) step in this laboratory diagnostic pattern is:** Q23

AR س23. الخطوة المخفيّة (البرتقالية) في نمط التشخيص المختبري هذا هي:



A Culture techniques — التقنيات الزرعية

B Sample transport — نقل العيّنة

C Additional diagnostic procedures — إجراءات تشخيصية إضافية

D Identification and sensitivity testing — التشخيص وفحص الحساسية

2 True / False — صح أو خطأ

EN The type of specimen and time of its dispatch must be correct for pathogens to be isolated successfully. 1

AR يجب أن يكون نوع العيّنة ووقت إرسالها صحيحين لعزل المُمرِضات بنجاح.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN Onset of symptoms is not needed in the request form.
AR بداية ظهور الأعراض غير مطلوبة في استمارة الطلب.
True · صح False · خطأ

3
EN Travel history is supporting clinical information that is also important.
AR تاريخ السفر من المعلومات السريرية الداعمة المهمّة أيضًا.
True · صح False · خطأ

4
EN Samples may be contaminated from the patient's own flora.
AR قد تتلوّث العيّنات من النبيت الطبيعي للمريض نفسه.
True · صح False · خطأ

5
EN Specimens for culture should be taken after starting antibiotic therapy.
AR يجب أخذ عيّنات الزرع بعد بدء العلاج بالمضادات الحيوية.
True · صح False · خطأ

6
EN Neisseria gonorrhoeae is a fastidious microorganism that may die during transit.
AR النيسيرية البنية كائن صعب النمو قد يموت أثناء النقل.
True · صح False · خطأ

7
EN Refrigeration at 4 °C increases the multiplication of commensals.
AR التبريد بدرجة 4 °م يزيد تكاثر المتعايشات.
True · صح False · خطأ

8
EN Freezing is done at -20 °C without any stabilizing fluid.
AR يتمّ التجميد بدرجة سالب 20 °م دون أي سائل مثبّت.
True · صح False · خطأ

9
EN If the specimen is fluid, sufficient absorbent material should be used.
AR إذا كانت العيّنة سائلة يجب استعمال مادة ماصّة كافية.
True · صح False · خطأ

10
EN Small cracks in the specimen container are acceptable if the cap is tight.
AR الشقوق الصغيرة في وعاء العيّنة مقبولة إذا كان الغطاء محكمًا.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 EN Non-culture techniques are useful when the microorganism cannot be readily cultured in vitro.

AR التقنيات غير الزرعية مفيدة عندما لا يمكن زرع الكائن بسهولة في المختبر.

خطأ · False صح · True

12 EN Culture techniques come before sample transport in Figure (1).

AR تأتي التقنيات الزرعية قبل نقل العيّنة في الشكل (1).

خطأ · False صح · True

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

تنبيه امتحاني Exam Alert

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Specimens for culture can be taken at any time during antibiotic therapy.

AR يمكن أخذ عيّنات الزرع في أي وقت أثناء العلاج بالمضادات الحيوية.

2 EN Refrigeration at 4 °C and freezing at -70 °C are the same procedure.

AR التبريد بدرجة 4 °م والتجميد بدرجة سالب 70 °م إجراء واحد.

3 EN Rapid transport matters only because the pathogen may die.

AR النقل السريع مهم فقط لأن العامل الممرض قد يموت.

4 EN Blood for culture can be drawn without preparing the skin.

AR يمكن سحب دم الزرع دون تحضير الجلد.

5 EN Non-culture techniques are used only after the organism has grown.

AR تُستعمل التقنيات غير الزرعية فقط بعد نمو الكائن.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Glass containers need no special packaging. 6

AR الأوعية الزجاجية لا تحتاج تغليفًا خاصًا.

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN What information should the request form include? 1

AR ما المعلومات التي يجب أن تتضمّنها استمارة الطلب؟

EN List the steps of the laboratory diagnostic pattern (Figure 1). 2

AR عدّد خطوات نمط التشخيص المختبري (الشكل 1).

EN What is important when taking clinical samples? 3

AR ما المهم عند أخذ العيّنات السريرية؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Why is rapid transport of samples essential? 4

AR لماذا يكون النقل السريع للعيّنات ضروريًا؟

EN List the strategies the microbiology department may adopt during transport. 5

AR عدّد الاستراتيجيات التي قد يعتمدها قسم الأحياء المجهرية في النقل.

EN When are non-culture techniques important, and what do they include? 6

AR متى تكون التقنيات غير الزرعية مهمّة، وماذا تشمل؟

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 C	3 A	4 C	5 D	6 B	7 A	8 B
9 C	10 B	11 B	12 D	13 C	14 A	15 C	16 A
17 B	18 C	19 A	20 D	21 A	22 D	23 B	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 False	6 True
7 False	8 False	9 True	10 False	11 True	12 False

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN No — if possible they should be taken prior to commencement of antibiotic therapy, to avoid false-negative results.

AR لا — يجب، إن أمكن، أخذها قبل بدء العلاج بالمضادات الحيوية، لتجنّب النتائج السالبة الكاذبة.

2

EN No — refrigeration at 4 °C preserves cells and reduces commensals; freezing is at -70 °C or below in a stabilizing fluid like glycerol or serum.

AR لا — التبريد بدرجة 4 °م يحفظ الخلايا ويقلّل المتعايشات؛ أمّا التجميد فبدرجة سالب 70 °م أو أقل بوجود سائل مثبّت مثل الغليسيرول أو المصل.

3

EN No — also because overgrowth by contaminating normal flora confusing the pathogen may occur.

AR لا — وأيضًا لأن فرط نموّ النبيت الطبيعي الملوِّث قد يحدث فيُربك تشخيص العامل الممرض.

4

EN No — the skin should be decontaminated with an appropriate antiseptic prior to collecting blood, because the needle passes through an area containing normal flora.

AR لا — يجب إزالة تلوّث الجلد بمطهّر مناسب قبل سحب الدم، لأن الإبرة تمرّ عبر منطقة فيها نبيت طبيعي.

5

EN No — they are used following receipt of the sample to provide rapid clinical information (e.g., when the organism cannot be cultured or is slow-growing).

AR لا — تُستعمل بعد استلام العيّنة لتوفير معلومات سريرية سريعة (مثلًا عندما لا يمكن زرع الكائن أو يكون بطيء النمو).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN No — if the container is a glass tube or bottle, sufficient packaging material should be used.

AR لا — إذا كان الوعاء أنبوبًا أو قنينة زجاجية، يجب استعمال مواد تغليف كافية.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **What information should the request form include?**

1. Patient details. 2. Clinical diagnosis. 3. Onset of symptoms. 4. Sample type. 5. Time of collection. 6. Treatment history and concurrent antimicrobial therapy. 7. Other health and safety issues. Supporting clinical information (travel history, contact with infected individuals) is also important.

AR 1. معلومات المريض. 2. التشخيص السريري. 3. بداية ظهور الأعراض. 4. نوع العيّنة. 5. وقت الجمع. 6. تاريخ العلاج والعلاج المتزامن بمضادات الميكروبات. 7. قضايا صحية وأمنية أخرى. والمعلومات السريرية الداعمة (تاريخ السفر، والتماس مع المصابين) مهمّة أيضًا.

2

EN **List the steps of the laboratory diagnostic pattern (Figure 1).**

Clinical request and sample collection → Sample transport → Non-culture techniques → Culture techniques → Identification and sensitivity testing → Additional diagnostic procedures.

AR الطلب السريري وجمع العيّنة ← نقل العيّنة ← التقنيات غير الزرعية ← التقنيات الزرعية ← التشخيص وفحص الحساسية ← إجراءات تشخيصية إضافية.

3

EN **What is important when taking clinical samples?**

Use sterile, leak-proof containers; label the specimen correctly; take care when sampling through an area containing normal flora (decontaminate the skin with an antiseptic before collecting blood); take specimens before antibiotic therapy if possible, to avoid false-negative results.

AR استعمال أوعية معقّمة محكمة؛ ووسم العيّنة بشكل صحيح؛ والحذر عند الجمع عبر منطقة فيها نبيت طبيعي (إزالة تلوّث الجلد بمطهّر قبل سحب الدم)؛ وأخذ العيّنات قبل العلاج بالمضادات الحيوية إن أمكن لتجنّب النتائج السالبة الكاذبة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Why is rapid transport of samples essential?** 4

Because many fastidious microorganisms, such as Neisseria gonorrhoeae and Haemophilus influenzae, die during transit, and overgrowth by contaminating normal flora confusing the pathogen may occur.

AR لأن كثيرًا من الكائنات صعبة النمو مثل النيسيرية البنية والمستدمية النزلية تموت أثناء النقل، وقد يحدث فرط نموّ للنبيت الطبيعي الملوِّث يُربك تشخيص العامل الممرض.

EN **List the strategies the microbiology department may adopt during transport.** 5

Reach the lab as soon as possible or use a preservative/transport medium; refrigerate at 4 °C; freeze at -70 °C or below with glycerol or serum; crack-free container with leak-proof cap; seal the cap with adhesive tape; packaging material for glass; absorbent material for fluids; mark highly infectious specimens “HIGH RISK”.

AR الوصول إلى المختبر بأسرع وقت أو استعمال مادة حافظة/وسط نقل؛ التبريد بدرجة 4 °م؛ التجميد بدرجة سالب 70 °م أو أقل مع الغليسيرول أو المصل؛ وعاء بلا شقوق وغطاء محكم؛ إحكام الغطاء بشريط لاصق؛ مواد تغليف للزجاج؛ مادة ماصّة للسوائل؛ تعليم العيّنات شديدة العدوى بعبارة «خطر عالٍ».

EN **When are non-culture techniques important, and what do they include?** 6

When the microorganism cannot be readily cultured in vitro, is slow-growing, or when rapid laboratory diagnosis significantly influences clinical management. They include direct microscopy, immunological methods, serology, and NAAT.

AR عندما لا يمكن زرع الكائن بسهولة في المختبر، أو يكون بطيء النمو، أو عندما يؤثّر التشخيص السريع بشكل كبير في الإدارة السريرية. وتشمل الفحص المجهري المباشر، والطرائق المناعية، والفحوص المصلية، وNAAT.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t